

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Саид Курбанов

2026-04-15

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

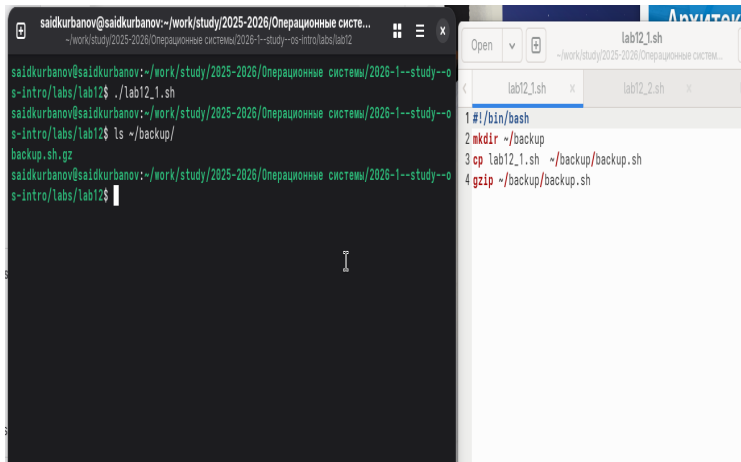
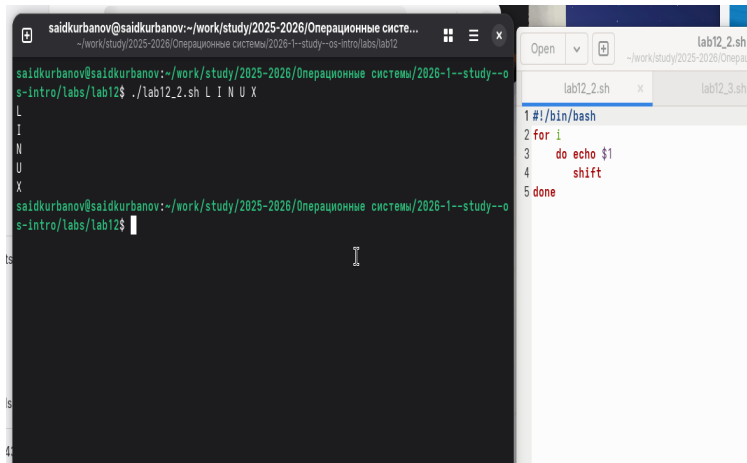


Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

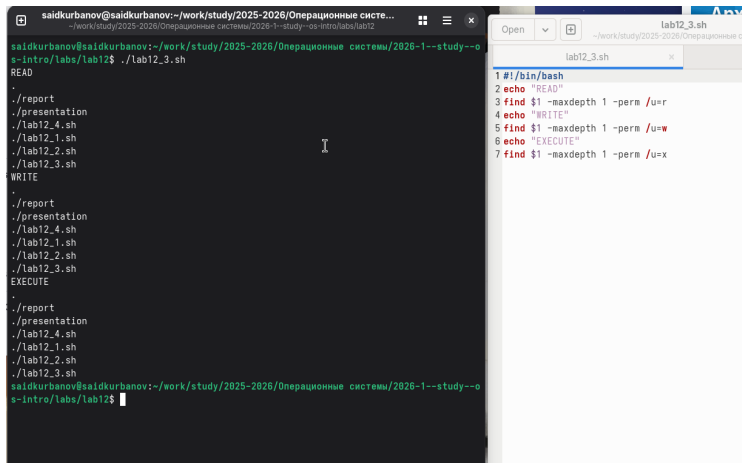


The image shows a terminal window and a file editor. The terminal window, titled "saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систе...", shows the execution of a script "lab12_2.sh" which prints "L I N U X". The file editor, titled "lab12_2.sh", shows the script's content: a shebang line and a for loop that echoes each argument.

```
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систе...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12  
  
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X  
L  
I  
N  
U  
X  
  
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--o  
s-intro/labs/lab12$  
  
lab12_2.sh  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12  
  
1#!/bin/bash  
2for i  
3do echo $1  
4shift  
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



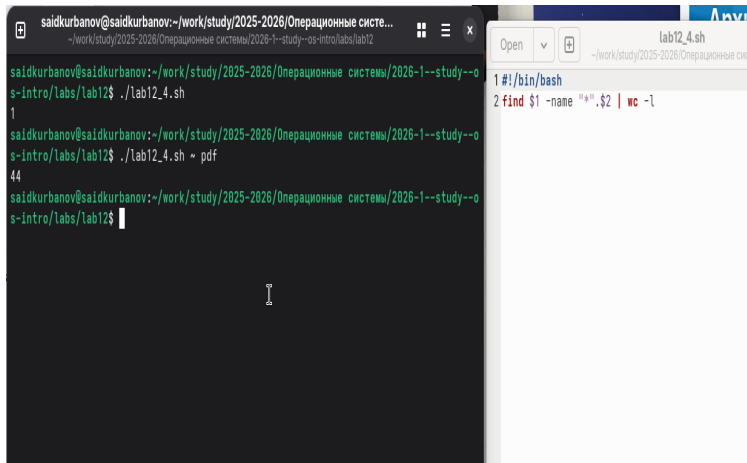
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains three sections: `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`, each followed by a list of commands to be executed. The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`, which is a shell script that echoes the section names and runs `find` commands to search for files with specific permissions.

```
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "saidkurbanov@saidkurbanov:~/work/study/2025-2026/Операционные систе...". The terminal content shows the user running a script named "lab12_4.sh" in the directory "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The script's output is "1" followed by a blank line, then "44", and finally a blank line. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and shows the following content:

```
1#!/bin/bash
2find $1 -name "*" "$2" | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.